

Analyse et Résultats Partiels sur la Conjecture d'Erdős-Gyárfás

Charles EDOU NZE*

18 août 2026

Résumé

La conjecture d'Erdős-Gyárfás postule que tout graphe dont le degré minimal est d'au moins 3 contient un cycle simple dont la longueur est une puissance de deux. Dans ce document, nous formalisons la conjecture, passons en revue la littérature pertinente en théorie extrême des graphes, et présentons une analyse structurée rigoureuse étape par étape vers des résolutions partielles, en concluant par une architecture pour la formalisation automatisée dans Lean 4.

1 Introduction et Énoncé Formel

Formulée en 1995 par Paul Erdős et András Gyárfás, la conjecture relie des conditions locales de degré à la présence de longueurs de cycles spécifiques.

Définition 1.1 (Graphe et Degré Minimal). *Soit $G = (V, E)$ un graphe fini, simple et non orienté. Le degré minimal de G , noté $\delta(G)$, est défini par $\min_{v \in V} \deg(v)$.*

Définition 1.2 (Cycle Puissance de Deux). *Un cycle simple C dans G est une suite de sommets distincts $v_1, v_2, \dots, v_k$ tels que $(v_i, v_{i+1}) \in E$ pour $1 \leq i \leq k-1$, et $(v_k, v_1) \in E$. La longueur de C est k . Un cycle puissance de deux est un cycle de longueur $k = 2^m$ pour un certain entier $m \geq 2$.*

Conjecture 1.3 (Erdős-Gyárfás). *Si un graphe simple fini G satisfait $\delta(G) \geq 3$, alors G contient un cycle simple de longueur 2^m pour un certain entier $m \geq 2$.*

2 Recherche de Littérature Contextuelle

Des recherches computationnelles approfondies ont été menées. Royle a démontré que tout contre-exemple doit avoir au moins 17 sommets. Markström a ensuite cherché des contre-exemples cubiques, établissant qu'un contre-exemple cubique doit avoir au moins 30 sommets, et a trouvé des graphes cubiques sur 24 sommets dont les seuls cycles puissance de deux ont une longueur de 16.

Analytiquement, on sait que la conjecture est vraie pour des sous-classes spécifiques. Heckman et Krakovski (2013) l'ont prouvée pour les graphes planaires cubiques 3-connexes. Carr (2025) a prouvé que les graphes de diamètre 2 et de degré minimal au moins 3 contiennent un cycle de longueur 4 ou 8. Des relaxations plus faibles impliquant des degrés moyens ont également été explorées; Sudakov et Verstraëte (2008) ont montré que les graphes dont le degré moyen est exponentiel en le logarithme itéré du nombre de sommets contiennent un cycle de longueur puissance de deux.

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

3 Méthodologie et Analyse Structurelle

Nous analysons l'espace des cycles des graphes satisfaisant $\delta(G) \geq 3$. Une approche standard pour trouver des longueurs de cycles spécifiques consiste à étudier les chemins longs et leurs fermetures.

3.1 Lemme 1 : Existence d'un Cycle de Longueur au Moins 4

Lemme 3.1. *Soit $G = (V, E)$ un graphe simple fini avec $\delta(G) \geq 3$. Alors G contient un cycle simple de longueur au moins 4.*

Démonstration. Soit $P = v_1, v_2, \dots, v_k$ un chemin de longueur maximale dans G . Puisque G est fini, un tel chemin maximal existe. Considérons le sommet v_1 . Parce que P est maximal, tous les voisins de v_1 doivent se trouver sur le chemin P ; sinon, le chemin pourrait être étendu à un chemin plus long, contredisant la maximalité. Soient les voisins de v_1 notés $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_d}$, où $d = \deg(v_1) \geq \delta(G) \geq 3$. Supposons que les voisins sont ordonnés de telle sorte que $2 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_d \leq k$. Clairement, $v_{i_1} = v_2$ est adjacent à v_1 sur le chemin. Les arêtes (v_1, v_{i_j}) pour $j \geq 2$ créent des cycles lorsqu'elles sont combinées avec le sous-chemin de P de v_1 à v_{i_j} . La longueur du cycle formé par l'arête (v_1, v_{i_d}) et le segment de chemin de v_1 à v_{i_d} est exactement i_d . Puisque $d \geq 3$, le sommet v_1 a au moins 3 voisins distincts sur le chemin. Les indices de ces voisins sont des entiers distincts strictement supérieurs à 1. Par conséquent, le plus grand indice i_d doit être d'au moins $d \geq 3$. Cependant, v_1 et v_2 représentent les deux premiers sommets. Puisque les voisins sont distincts et que v_2 est l'un d'eux, le troisième voisin doit avoir un indice d'au moins 4. Ainsi, $i_d \geq 4$. La séquence de sommets $v_1, v_2, \dots, v_{i_d}, v_1$ forme un cycle simple de longueur $i_d \geq 4$. $\square$

4 Architecture pour l'Autoformalisation

Ce qui suit formalise les définitions et la conjecture principale dans Lean 4.

```
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Basic
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Connectivity

open SimpleGraph

variable {V : Type*} [Fintype V] (G : SimpleGraph V)

def min_degree_at_least_three (G : SimpleGraph V) : Prop :=
  \forall v : V, G.degree v \ge 3

def is_power_of_two (n : \mathbb{N}) : Prop :=
  \exists m : \mathbb{N}, m \ge 2 \land n = 2^m

def has_power_of_two_cycle (G : SimpleGraph V) : Prop :=
  \exists (c : G.Walk v v), c.IsCycle \land is_power_of_two c.length

theorem erdos_gyarfas_conjecture :
  min_degree_at_least_three G \to has_power_of_two_cycle G := by
  sorry
```